

Segunda Avaliação de Redes de Computadores II de 2026-1

Valor: 10.

Tema: Análise de Desempenho e Confiabilidade em Camadas de Transporte (TCP vs. R-UDP)

1. Objetivo

Implementar e comparar dois sistemas de transferência de arquivos: um utilizando o protocolo TCP (nativo) e outro utilizando o protocolo UDP com uma camada de confiabilidade (Reliable UDP) implementada pelo aluno. O foco é a validação cruzada entre as métricas da aplicação e a inspeção do tráfego de rede.

2. Objetivos Específicos

- Implementar controle de fluxo e de erros (Stop-and-Wait ou Go-Back-N) sobre UDP.
- Estruturar um protocolo de aplicação com cabeçalhos personalizados e mecanismos de autenticação.
- Simular condições adversas de rede (perda de pacotes e latência) no Docker.
- Validar os dados estatísticos da aplicação com o Wireshark/TCPDump.
 - Para isso, faça entre 10 e 30 execuções para gerar dados estatísticos: vazão mínima, média, máxima e desvio padrão.
- Gerar uma análise comparativa em Python (Pandas/Matplotlib) a partir de logs de tráfego.

3. O Projeto

O aluno deve desenvolver um par Cliente/Servidor em Python capaz de operar em dois modos:

1. Modo TCP: Transferência de arquivos por meio de sockets TCP padrão.
2. Modo R-UDP (Reliable UDP): O aluno deve garantir a entrega íntegra do arquivo sobre UDP, implementando:
 - Números de sequência e confirmações (ACKs). Mecanismo de *timeout* e retransmissão.
 - Checksum ou validação de integridade por bloco.

3.1. Cabeçalho de Aplicação Personalizado

Toda mensagem enviada deve conter um campo X-Custom-Auth contendo o Hash SHA-256 da (Matrícula do Aluno + Nome), permitindo a identificação do tráfego no Wireshark.

3.2. Ambiente de Teste e Simulação

- Docker: Uso de containers Ubuntu.
- Controle de Tráfego (tc): É obrigatório o uso do comando tc qdisc para simular:
 - Cenário A: 0% de perda / 10 ms de delay.
 - Cenário B: 5% de perda / 50 ms de delay.
 - Cenário C: 10% de perda / 100 ms de delay.

4. Validação Cruzada (A Prova Real)

O diferencial desta avaliação é a obrigatoriedade de confrontar os dados:

- Aplicação: O código em Python deve registrar o tempo de transferência e o *throughput*.
- Rede (Wireshark/tcpdump): O aluno deve capturar o tráfego (.pcap) durante os testes e exportar os dados para CSV. No relatório, deve-se verificar se o volume de dados e o tempo registrados pela aplicação condizem com o que o Wireshark capturou na interface de rede.

5. Critérios de Avaliação (10 pontos)

Critério	Descrição	Pontos
Ambiente Docker & TC	Configuração de rede e scripts de simulação de falhas.	1.0
Protocolo R-UDP	Eficácia do controle de erro e da retransmissão sobre UDP.	2.5
Validação Wireshark/Tcpdump	Capturas de tela e arquivos .pcap que provam o tráfego e o X-Custom-Auth.	1.5
Análise Estatística	Gráficos (Média/Desvio Padrão) comparando TCP vs R-UDP em cada cenário/.	2.0
Integração de Dados	Comparação entre o que a aplicação mediu e o que o Wireshark/TCPDump registrou.	1.0
Relatório (SBC)	Documentação técnica, discussão dos resultados e respostas às perguntas.	1.0
Vídeo Demonstrativo	Explicação da Implementação e da prova dos testes de perda de pacotes.	1.0

6. Entre Esperada

1. Código no GitHub: Sockets, Dockerfile e script de geração de gráficos.
2. Arquivos de Captura: Logs `.pcap` dos testes principais.
3. Relatório em PDF: Seguindo o modelo da SBC, com análise comparativa.
4. Vídeo no YouTube: Demonstração prática (máximo 15 minutos).

7. Perguntas Obrigatórias no Relatório

1. Como a curva de throughput do TCP se comportou em comparação ao seu R-UDP sob 10% de perda?
2. Ao analisar o Wireshark/TCPDump, qual foi o overhead (em bytes) introduzido pelos cabeçalhos do seu protocolo R-UDP?
3. Houve discrepância entre o tempo medido pelo Python e o registrado no Wireshark/TCPDump? Justifique.

Data de Entrega: 29/05/2026 Trabalho Individual

Penalidades:

- Ausência de capturas de rede (Wireshark/tcpdump).
- Trabalhos idênticos (serão verificados pela estrutura dos pacotes e pelo hash da matrícula).
- Uso de bibliotecas de alto nível (ex.: Scapy ou frameworks de rede).

Bom Trabalho!